CARBONGUIDE / ENGINEERING DOCUMENTATION

RAG 技術文件
AI 氣候教練管理系統

繁體中文版 | 文件版本 1.0 | 2026-10-27
用途：技術交接、系統維運、模型方法說明與人工驗收

目前提供受保護的管理員 Preview。工程功能與問答紀錄介面已部署；知識內容仍待人工審閱，公開回答服務關閉，Flutter App 尚未接入。

從原始資料到可追溯回答

本系統以私有文件、不可變知識版本、混合檢索及受限模型生成組成 RAG。每次提問固定使用指定版本，保留引用、處理節點及費用紀錄，讓管理者能追查答案的來源與執行過程。

候選文件	候選段落	獨立驗收	核准預算
47 份 PDF	9,271 段	36 / 40	US$5

技術主軸：React + TypeScript、Supabase Auth / Postgres / Storage / Edge Functions、Gemini embedding 與回答、本機 Docling / OCR 解析。

版本基準

網站：flutter-nycu/carbonGuide，Preview 分支截至 6662649；UX 實作 f6adae5。
後端：githyoung/carbon-navigation，文件基準 270f4f1；引用修正功能 65e2f43。
語料、評測與費用數值是已記錄的時間點快照，不是即時儀表板。

本文件不包含 API 金鑰、登入 token、私人帳號截圖或原始文件全文。工程驗證、機械評測與人工內容核准分開表述。

01 / SCOPE & READING MAP

系統範圍與閱讀導覽

先確認交付邊界，再閱讀各層實作。

範圍	目前狀態
管理端工程	私有匯入、候選草稿、版本限定試問、評測、審核 / 發布控制、成本與歷史紀錄已實作。
真實知識內容	47 PDF 全量候選仍在待審狀態；人工核准數 0，啟用版本為空。處理 ready 不代表內容正確。
公開使用者與 App	公開回答關閉；Flutter 接入、一般使用者聊天、相關隱私與刪除帳號流程留待後續。
本文件製作	整理既有程式與驗證紀錄；沒有新增模型呼叫、重跑評測或核准資料。

文件導覽

頁	主題	頁	主題
03	整體架構與責任分工	10	管理介面與互動紀錄
04	來源、解析與向量準備	11	成本、配額與留存
05	資料模型與不可變性	12	評測結果與驗收界線
06	Embedding 與混合檢索	13	部署、維運與故障處理
07	回答、引用與驗證	14	人工驗收與後續工作
08	API 與確定性工具	15	來源索引與版本依據
09	身份、權限與安全		

三個不同的完成條件

工程完成：功能可執行、權限與契約有測試、指定版本已部署。
機械評測完成：固定題庫已有不可覆寫的結果，失敗與未知都計入。
內容核准：真人核對來源、數字、研究範圍與語意後，對指定 snapshot hash 作出審核決定。三者不能互相取代。

閱讀對象：前後端工程師、維運人員、內容審閱者及專案負責人。操作步驟見使用說明；本文件著重系統契約與技術限制。

02 / ARCHITECTURE

整體架構與信任邊界

網站與後端分屬兩個 repo；瀏覽器不持有伺服器端密鑰。

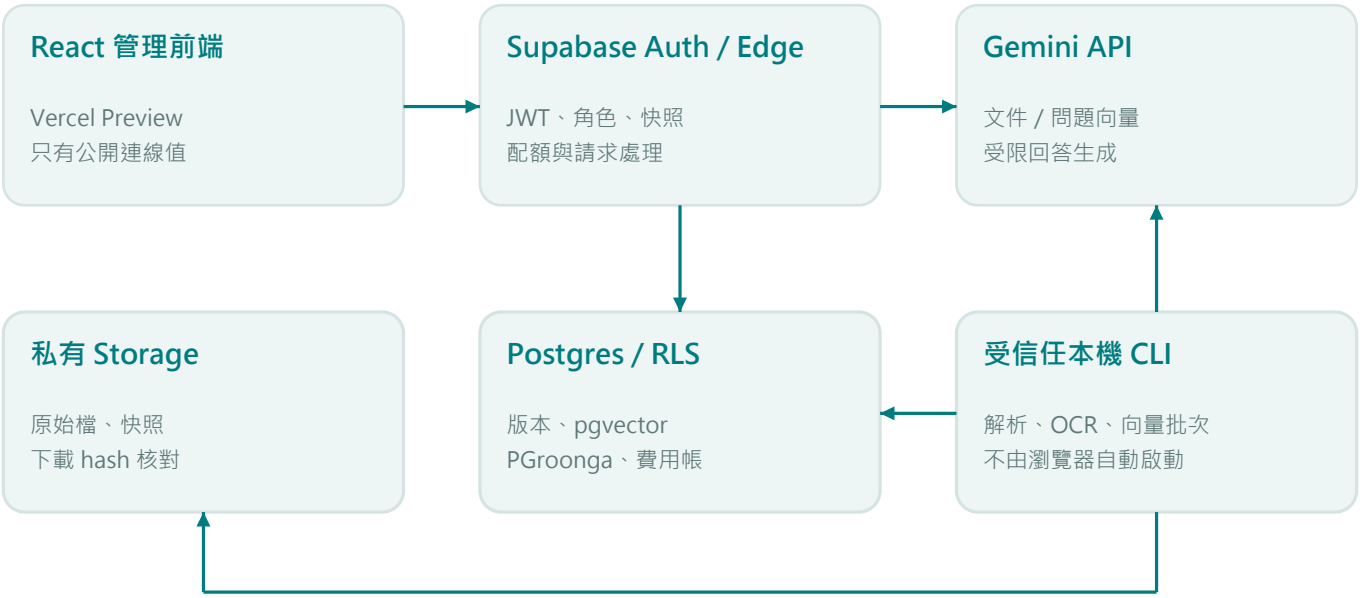


圖 1 主要元件與呼叫方向；直接資料讀取仍受 RLS 限制。

元件	責任與邊界
網站 repo	React 18、TypeScript、Vite、Tailwind 與 supabase-js。/push-admin#rag 經既有登入與角色檢查後載入工作台。
後端 repo	supabase/functions/rag-v1 維護請求、模型、計算與評測；migrations 定義資料契約與 RLS；scripts/rag 執行批次處理。
Supabase	Auth 提供 Google OAuth；Postgres 保存版本與帳本；私有 Storage 保存原始檔；Edge 驗證請求並調用服務。
Gemini 與本機工具	Gemini 接收選定文字與問題；Docling / RapidOCR 在本機解析文件。上傳不會自動啟動雲端解析 worker。

Vercel Authentication 與 Supabase 身份 / 角色檢查各自生效。知道 Preview 網址或持有公開 anon key，不代表擁有資料讀取或付費呼叫權限。

03 / INGESTION PIPELINE

來源、解析與向量準備

原始資料保留不變；修訂和隔離產生新的候選身份。

步驟	產物	關鍵檢查
1	原始檔清單	記錄 SHA-256、格式、大小與物理頁；輸出放在來源資料夾之外。
2	私有原始檔	登記、上傳、下載後核對 hash。單檔上限 20 MiB = 20,971,520 bytes。
3	解析 / OCR 產物	Docling、RapidOCR；受監督程序限制時間及記憶體，不執行嵌入內容。長 PDF 可分 12 頁批次處理。
4	完整候選段落	合併前核對 hash、解析契約與全部物理頁；每頁完整且只出現一次，保留章節、表格、引用及頁碼。
5	指定 profile 的向量	有限 campaign 預留後才呼叫 Gemini；精確相同輸入可重用向量，預設每批最多 24 段。
6	ready 候選集合	仍需人工審核。快照只選入已完成向量、同一 profile 且未停用的來源。

品質隔離

遇到未解碼字元，預設拒絕匯入。明確使用隔離模式時，整段排除並記錄原始段落序號、物理頁與 parser 指紋，保留原始解析內容。系統不猜測缺失的負號、上下標或數值，也不把有問題文字悄悄改成看似合理的內容。

URL 快照

只接受列管 HTTPS 網域（IPCC、能源署、自來水公司、國發會）。DNS、公開 IP、固定連線 IP、TLS 與每次轉址均檢查；最多三次轉址、90 秒與 20 MiB。不執行網站 JavaScript、不下載外部圖片，不因憑證錯誤而停用 TLS 驗證。

語料快照：45 份本機原檔 + 8 份 URL 快照 = 53 份私有來源，下載 hash 均核對；候選選入 47 PDF、1,834 頁、9,271 段，另隔離 193 個原始段落。DOCX / HTML 導覽頁及未審 JSON 不等於可用的問答證據。

04 / DATA MODEL

資料模型與不可變性

下表為核心邏輯實體；完整欄位與 SQL 約束以後端 migrations 為準。

實體	主要識別 / 內容	不變條件
Document / version	來源、用途、領域、處理及內容狀態	文件身份與處理版本分離，舊版可追溯。
Original / job	sha256、byte_size、stage、attempt、租約	下載後驗證原檔；作業有持久紀錄與重試證據。
Chunk set / chunk	content_hash、ordinal、原文、物理頁、章節	sealed 集合不可就地覆寫；修訂 / 排除建立新集合。
Embedding profile	模型、維度、distance、分段契約	不同模型、維度與契約不能混用向量。
Snapshot / release	manifest_hash、來源集合與完整草稿依賴	固定 QA、人格、prompt、設定、計算資料與模型契約。
Review / activation	指定 hash、verdict、sequence、前一版本	審核對精確版本生效；發布與回滾原子化並保留稽核。
Campaign / round	預算、預留、題數、日上限、期限、版本	共用預算與輪次限制同時檢查，不能重設帳本換取額度。
Request / detail / calls	request ID、state、input、output、trace、usage	問答與詳細流程限權保存 30 天，費用帳與識別紀錄另保留。
Dataset / evaluation	split、dataset hash、snapshot hash、結果	開發 / 驗收分組固定；失敗與未知不得刪除以提高分數。

版本生命週期

原始來源 → 處理 ready → 不可變候選快照 → 固定評測 → 人工核准指定 hash → 發布或駁回。修改草稿只影響下一個快照；停用來源會阻止含該來源的版本發布或回滾。

> 發布版本與開放一般使用者是不同開關。本輪未核准真實內容、未設定 active release；合成發布 / 回滾測試使用 transaction rollback，不能當作真實內容已發布的證據。

05 / EMBEDDING & RETRIEVAL

Embedding 與混合檢索

固定 profile 的語意向量，結合中文詞項搜尋與排名融合。

項目	目前實作
Embedding 模型	gemini-embedding-001；768 維；文件 RETRIEVAL_DOCUMENT、問題 RETRIEVAL_QUERY；L2 正規化。
索引性質	Embedding 用於搜尋，不是模型微調；文件不會在每次提問時整批重新向量化。
語意路徑	Postgres pgvector cosine 精確搜尋；只查本次快照選入且仍可用的集合。
詞項路徑	PGroonga 中文關鍵字搜尋；語意與詞項候選按完整脈絡去重。
融合方式	Reciprocal Rank Fusion，k=50。分數是排序量，不是答案正確率或信心百分比。
內容上限	預設檢索 20 個候選、選 6 個脈絡、相似度 0.72；快照上限 50 個候選、12 個脈絡及 80 KB。

排名計算

RRF(d) = Σ 1 / (50 + rank_i(d))
將各路徑的排名轉成可合併權重。短搜尋片段供召回；回答仍使用完整引用脈絡，不能把切片中的孤立數字當成完整證據。

全量效能修正

全量候選曾觸發 8 秒資料庫限制。修正後先排序 ID、脈絡 hash、距離及詞項計數等窄欄位，選出有限候選後才取全文。權限、來源篩選、去重與 RRF k=50 維持一致；比較結果的完整 JSON 相同。

既有單次量測：read-only 查詢 11.154 → 5.677 秒；RPC fixture 13.649 → 6.255 秒。這不是 p95、併發或容量承諾；尚未做負載驗收。原逾時的失敗紀錄與費用預留保留。

官方介面背景：Google Gemini Embeddings 文件 [R6]；此文件固定記錄現行 profile，不宣稱採用最新模型。

06 / ANSWERING CONTRACT

回答流程與引用驗證

每題只使用指定快照；模型輸出仍需伺服器驗證。

01 驗證身份、輪次與不可變快照

先占用題數；模型呼叫另行預留費用

↓

02 服務範圍、允許計算與 QA 完全命中

有確定結果可直接回覆；否則進檢索

↓

03 問題向量與混合檢索

cosine + 中文詞項 + RRF；必要時最多一次改寫

↓

04 依門檻選完整證據並呼叫 Gemini

最多 12 份脈絡、80 KB；模型選原文窗口

↓

05 引用與數量單位驗證、持久化紀錄

通過才回答；不足、失敗及未知各自保留

環節	契約
生成	gemini-3.1-flash-lite · temperature 0 · 單一候選 · 最多 2,048 output tokens · 限制 JSON schema。
證據選擇	模型每句選取伺服器提供的原文窗口 quote_id；伺服器產生引用編號與逐字摘錄，不信任模型自填 offset。
驗證	核對來源 ID、原始 start/end、完整 source slice、數字量級、單位、邊界與輸出大小；不通過則拒答。
改寫	僅證據不足且快照開啟時最多一次；前後數值、貨幣、量級及單位須一致。現行候選關閉改寫。

沒有第二個模型自動修復、隱藏付費重試或跨題聊天記憶；不執行模型產生的 SQL、shell 或任意工具。結構化輸出保證可解析形狀，不保證語意正確 [R7]。

已知限制：數量與單位逐字契約可能拒絕正確翻譯，例如 40 years 改成 40 年。機械引用有效不代表因果、研究適用範圍或回答完整性正確。

07 / API & DETERMINISTIC TOOLS

請求介面與確定性工具

前端 repository 隔離資料讀寫；付費請求由 Edge 統一驗證。

瀏覽器以 supabase.functions.invoke('rag-v1', { body }) 呼叫 action。服務端重新驗證 JWT、角色、輪次、版本、請求內容與預算；前端按鈕可用狀態只是操作提示。下例為介面形狀，識別碼皆為佔位值。

```
{ action: "question", roundId: "<round UUID>",
 requestKey: "<new request UUID>", origin: "query",
 input: { question: "<問題>", persona_id: null, tool_requests: [] } }

讀既有結果：{ action: "request_read", requestId: "<request UUID>" }
```

契約	行為
去重與衝突	相同 request key 與相同輸入不得重複執行；同 key 綁不同內容視為衝突。逾時先讀原 request，不用新 key 盲目重送。
結果狀態	reserved / running 表示未完成；answered、abstained、failed、uncertain 分開呈現，未知不等於未扣費。
QA 與人格	QA 採快照內的完全命中及已驗證引用；人格與 prompt 只影響語氣與回答草稿，不能覆寫後端安全限制。
係數工具	活動量 × 核定係數；核對單位、地區、有效日期及原始引用，採 BigInt 八位小數運算。
電費工具	一或兩個完整月份：分別累進計算改善前後電量，再相減；兩月級距倍增，金額取至分。

計算的適用範圍

工具最多三次，只執行程式列管計算。住宅電費目前是歷史非夏月的流動電費測試資料，限定 2025 年 10-12 月；不包含基本費、稅、附加費、跨季或不完整月份，不可視為完整帳單。水費、時間電價及車型油耗屬後續範圍。

原始 JSON 有 1,164 筆係數，仍須核對年份、單位與有效性。數值可以解析不代表已核准使用。

08 / SECURITY & ACCESS

身份、權限與安全控制

維持既有管理員白名單；本輪不擴張 App 或推播權限。

邊界	實作要求
管理員身份	Google OAuth 經 Supabase Auth；後端核對現有 admin_users 與角色。新增管理員需另一項權限變更。
資料存取	RLS / RPC 限制資料列與動作。新版完整問答歷史為 owner-only；editor / viewer 不因前端路由而取得正文。
伺服器操作	付費與寫入動作在服務端核對角色、request ownership、快照、名單、期限及配額；service role 不進瀏覽器。
檔案與網址	私有 bucket、大小 / 格式 / hash 檢查、下載授權；URL 防內網與私有 IP、檢查每次轉址並保留 TLS 驗證。
不受信任內容	文件與模型回應都是資料；React 以文字呈現，無可執行 HTML。引用及工具均有明確白名單與契約。
部署隔離	Vercel Authentication、CSP、X-Frame-Options、noindex；Preview 分支與正式網域分離。

環境設定分類

設定	可放位置
VITE_SUPABASE_URL VITE_SUPABASE_ANON_KEY VITE_RAG_ENABLED VITE_RAG_PROJECT_REF	公開前端 build 值；RAG 值限制在指定 Preview 分支。anon / publishable 值本身不是管理授權。
Gemini key、service-role key	只放後端 secrets 或指定本機環境檔；不得放 VITE_*、Git、PDF、公開 log 或下載產物。

私有 Storage 不代表資料從未離開系統：文件 embedding 會將選定文字送到 Google；回答會送出問題、快照設定與檢索證據。此資料流需納入後續一般使用者接入與隱私審查。

本輪安全驗證針對 RAG 邊界，不是整個既有 Supabase / App / 推播系統稽核。資料庫 RLS 背景可參考官方說明 [R8]。

09 / ADMIN UX & OBSERVABILITY

管理介面與互動紀錄

長列表與詳情分離，讓審閱不必反覆捲到頁尾。

頁面 / 操作	目前使用方式
文件與段落	每頁 12 份，可搜尋。檢視用 native dialog 開在當前視窗；每頁 25 段，換頁回到新頁開頭。匯入及作業進度可展開。
QA / 人格 / 提示詞 / 計算	在獨立詳情視窗編輯。儲存中禁止關閉；取消或關閉會捨棄尚未儲存變更。
知識版本	長來源與品質清單可收合；避免將審核與版本控制推到很遠的位置。
互動紀錄	預設人工試問，每頁 20 筆；卡片顯示問題及回答摘要，可切換自動評測 / 全部新版紀錄。
完整問答與流程	原始問題、回答、引用文件 / 物理頁、逐字摘錄、處理節點、耗時、模型呼叫與費用。讀取不呼叫模型。
鍵盤與手機	Tab 在詳情內循環；Esc 關閉並還原原按鈕焦點與列表位置。手機滿版詳情，標題與關閉鈕固定。

歷史讀取的技術路徑

InteractionHistory → TrialRepository.history → rag_v1_requests + rag_v1_request_details 的 owner 授權投影。列表只取問題、回答摘要所需欄位，以 created_at 與 id 穩定排序，讀 21 筆判斷下一頁、顯示 20 筆。

開啟詳情後，request_read 取得保存的輸出與 trace，另查問句投影與模型費用連結。AbortController、識別碼核對及晚回傳忽略，避免快速切換時顯示錯筆資料。頁面隱藏時解除 modal，既有頁面狀態仍可保留。

> 之前互動紀錄只呈現舊版追蹤，沒有接上 v1 問答正文，現已補齊。舊版未保存的問答無法還原；新版正文與詳細流程超過 30 天後不再顯示，保留狀態及費用語意。

已在真實 Chrome 重開使用者先前送出的 IPCC 問題：可見完整問答、8 個引用、8 個流程節點及費用欄位；本次 UX 驗證沒有新增模型呼叫。

10 / BUDGET & RETENTION

成本、配額與保存策略

三種金額分開顯示；未知成本不能填成零。

數字	意義
保守預留	模型連線前原子預留上限，用來守住 campaign / round；不是 Google 扣款。未知結果仍占預留。
用量估算	有可用 provider usage 時依固定單價版本計算；缺 usage 的呼叫保持未知。文件準備成本不重複加到每題。
實際帳單	由管理員匯入真實 Google 使用費 CSV 對帳；預付款與儲值金額不能當成本。

固定計價版本 2026-10-26：embedding US$0.15 / 百萬 tokens；回答 input US$0.25、output US$1.50 / 百萬 tokens。可計費 thoughts 納入 output。此為系統記錄版本，並非即時報價；模型或單價改動應保留新版本。

生成估算 USD = (input_tokens × 0.25 + (output_tokens + thoughts_tokens) × 1.50) / 1,000,000
只在使用量完整、模型呼叫收到回應時使用；缺項不補零。

2026-10-27 07:49 查核快照

項目	已記錄結果
Campaign	US$5 上限；571 次模型呼叫；預留 US$3.65777525；尚餘 US$1.34222475。
使用量完整度	52 次有可用 usage，小計 US$0.05647875；519 次缺 usage。這不是整輪總成本，Google 帳單尚未匯入。
人工輪次	最多 5 題 / US$0.15，已用 1 題；截止 2026-11-02 18:35（臺灣時間），仍受同一 campaign 限制。

輪次最多 100 題；個人 UTC 每日跨輪次上限最多 200 題。評測開始時預留整份題數。停止 campaign 或輪次會阻止後續呼叫，已開始的呼叫仍可能完成。未知請求不自動重送或退額度，不能另建預算規避總上限。

問答正文與詳細 trace 限權保留 30 天，排程每小時做有界清理；帳本保留，清理不恢復花費容量。帳單 CSV 先預覽後確認，限 64 KiB / 20 列，要求 UTC 期間與明確模型，拒絕重疊時段。

11 / EVALUATION & EVIDENCE

評測結果與驗收界線

題庫與版本 hash 固定；修正程式不會覆寫歷史分數。

題庫	通過題數	Recall@5	引用有效率
Development	19 / 20	0.875	1.0
Acceptance	36 / 40	0.9375	1.0

兩組在付費執行前固定且問題不重疊。真實評測由受信任本機 worker 執行共用 TypeScript 邏輯，連接 Supabase 與 Gemini。引用有效率只描述已接受回答的機械檢查；不是全部題目答對，也不是語意正確率。確定性計算數值失敗與未發布資料洩漏指標均為 0。

保留失敗	原因與處理
development-01	全量檢索逾時；SQL 已改善，原失敗與費用保留，不退額度、不重跑。
acceptance-11	預期 gold 未進 top 5，也未被引用。
acceptance-12 / 13	英文數量或單位翻譯成中文，不符合逐字契約而拒答。
acceptance-14	跨窗口 PDF 行號去空白被接成數字，造成誤拒。驗收後修正 offset / 原文邊界並加合成測試；分數仍維持 36/40。

工程證據分層

前端最新：19 檔、104 tests 通過，型別、build 與 audit 通過。UX 合成瀏覽器 5 個寬度 / 15 項檢查通過；完整管理整合 7 組檢查通過。後端既有紀錄：Node 共用邏輯 37 tests、Python 100 tests；SQL rollback fixtures 覆蓋權限、預算與生命週期。

真實線上單題由使用者送出，約 11.5 秒完成，2 次模型呼叫均 HTTP 200；8 個處理節點與 8 個引用可重開。這證明該次連線流程可用，不取代固定題庫或人工語意驗收。

發布門檻包含同一版本至少 40 題驗收、Recall@5 至少 90%、引用有效率至少 95%、數值錯誤與越權引用為 0，且需有效人工核准。通過某些門檻不等於全數題目正確，仍須審閱保留失敗。

12 / DEPLOYMENT & OPERATIONS

部署、維運與故障處理

下列是維護程序，不表示本次製作文件重新執行了部署或付費測試。

部署與驗證順序

1. 先檢查 Git 狀態與 commit，確認網站及後端的 Preview 分支。
2. 網站執行下列檢查，確認產物沒有 secrets、原文、私人截圖或測試入口。
3. 只推授權 Preview 分支；保持 Vercel Authentication。後端 migrations / Edge 由後端 repo 管理。
4. 查核部署 SHA 與 URL，再以正常管理員登入，讀既有資料及配額；需試問時才明確提交新請求。

```
npm ci
npm run type-check
npm test
npm run build
npm audit --audit-level=moderate
node scripts/check-release.mjs
node scripts/check-release.mjs --staged
```

情況	處理方式
Google 403 / 429	保留 request ID，查 key 所屬專案、計費、API / 模型權限或配額。不貼金鑰、不連續重送。
逾時或結果未知	先 request_read；未知仍保留費用。超過五分鐘可由 owner 結束為未知，不補發題數。
無證據或被拒答	核對快照來源、門檻、完整脈絡、引用及數值單位原因；改草稿後需建新版本。
URL 憑證失敗	保留失敗紀錄並查來源憑證；不關閉 TLS 驗證。
停止與回復	停止 campaign / round 阻止新模型呼叫。網站可重部署先前 Preview；不能刪帳本或重設預算。知識回滾只選曾發布、仍核准且來源可用的版本。

Windows PowerShell 可使用 npm.cmd / openspec.cmd，避免 ps1 執行政策造成誤判。正式 build 不會自動讀 .env.development.local，應明確供應四個公開 VITE 設定但不印值。推 main 會觸發 Production，需獨立授權。

13 / ACCEPTANCE & NEXT STEPS

人工驗收與後續工作

目前適合有配額的 owner 線上審閱，尚不是一般使用者上線驗收通過。

審閱項目	人工確認內容
來源與使用權	文件身份、書目、地區、日期與使用範圍；一份論文檔名與內文標題不一致仍需釐清。
解析品質	物理頁、欄名、註腳、負號、上下標、OCR、跨頁表格與研究範圍。頁碼完整不代表語意擷取正確。
回答與引用	逐句核對來源是否支持結論；區分相關性與因果，檢查缺少條件或過度推論。
QA 與計算	直接證據、語氣、係數單位、有效期間、完整級距及不適用情境。
版本及評測	指定 snapshot hash、兩份固定報告、失敗案例、可用預算及資料停用狀態。

未完成或未驗證

人工內容核准、缺字 / OCR / 標題修正及三個 TLS 失敗來源仍待處理。真實知識發布 / 回滾、公開服務啟用尚未執行。Google 帳單尚未對帳；Safari、Firefox、真機與併發負載尚未驗收。Node 離線測試不等於 Deno runtime 完整測試。

建議接續順序

先完成來源與答案人工審閱 → 對問題來源建立新的修訂候選 → 固定新的獨立驗收題庫與有限費用 → 執行跨瀏覽器 / 負載 / 安全缺口檢查 → 決定是否核准並發布指定版本 → 最後規劃 Flutter、一般使用者權限與隱私流程。

> 任何後續修正都保留原始失敗、舊快照及費用紀錄。內容更新、模型 / profile 變更與計價更新需可追溯；不可只為提升分數改 gold、覆寫舊報告或排除未知結果。

本文件的限制與數據截至版本基準時間。未來審核、帳單或配額變更，請以受保護管理介面及最新交接紀錄為準。

14 / REFERENCES & VERSION BASIS

來源索引與版本依據

工程事實以固定程式及專案紀錄為準；官方文件提供介面背景。

專案來源

[R1] 管理介面使用說明：模型、方法、操作、安全與保存

[R2] RAG v1 人工審閱交接：語料、固定評測與費用快照

[R3] 詳情導覽與問答紀錄收尾：最新 UX 與線上讀取證據

[R4] Protected RAG Preview：部署與停止方式

[R5] 後端開發與驗證：本機 CLI、共用邏輯及 SQL 測試

官方技術參考（2026-10-27 查閱）

[R6] Google Gemini API - Embeddings

[R7] Google Gemini API - Structured outputs

[R8] Supabase - Row Level Security

程式定位

位置	用途
src/push-admin/rag/	UI、repository 介面、問答 / 評測 / 版本與費用顯示；TrialFlow、InteractionHistory、DetailDialog。
supabase/functions/rag-v1/	Edge 入口、權限與模型請求、工具、引用驗證及評測。
supabase/migrations/*rag*.sql	資料結構、RLS / RPC、不可變性、預留、審核、發布與留存。
scripts/rag/	本機盤點、解析、OCR、URL 快照、匯入與 embedding。

原始驗證 log、文件全文、模型診斷與帳號截圖位於忽略的本機 reports 或私有服務，不放入可分享 PDF。PDF 內連結可點選；GitHub 專案權限仍適用。文件內容不取代 migrations、固定快照契約或實際帳單。